

برچسب فایل سطح حسابرسی نیست: سنجش ادعای *in silico* با شواهد همان بسته

A File Label Is Not an Audit Level

پرواز جمعی

پژوهشگر مستقل، مشهد، ایران، parvaz.jamie@gmail.com

ORCID: 0009-0002-9980-270X

چکیده - راهنماهای اعتبار می‌گویند چه شهادی لازم است، ولی درجه یک فایل را از روی برچسب اعلامی حساب نمی‌کنند. این مقاله همان بسته را می‌سنجد، نه درصد ادبیات منتشر شده را. برچسب *intervention_supported* داخل *results_v7.json* می‌ماند و به سطح داخلی ۳ نگاشت می‌شود. سطح عمومی ۴ فقط با بازپخش تأیید شده و بازه روی دست‌کم شانزده بذر ثبت می‌شود. کنترل مثبت، همین فایل با پیشوند *28f812c5* سی بذر جفتی و بازه *BCa 0.14, 0.14*، به سطح ۴ می‌رسد. اختلاف *0.49* از دو تنظیم با هم است. جدول امتیاز تجهیز، کنترل منفی، با *simd_declared* و برچسب *IEC 62304* و *IMDRF* و بدون اجرای ثبت‌شده در سطح صفر می‌ماند. بستن یک پدیده به بازوی درمان اجرا شده وابسته است. شش حذف قطعی شرط، مرجع سطح ۴ را پایین می‌آورند و نرخ خطای ادبیات نیستند.

کلیدواژه: حسابرسی شواهد، اعتبار مدل محاسباتی، واحد تحلیل، نردبان اعتبار، *in silico*

می‌ماند: ۱ — اگر این کم باشد: مداخله، کنترل منفی، بازپخش، محدودیت همراه مصنوع، سطح همین‌جا می‌ماند: ۲ — اگر این کم باشد: بازه عددی یا دست‌کم ۱۶ بذر، سطح همین‌جا می‌ماند: ۳ — اگر این کم باشد: شناسه پایگانی جدا از بسته نرم‌افزار، سطح همین‌جا می‌ماند: ۴

ردیف‌های بیشتر از شمار بذر، روی بازوی یک مقایسه، هم بازه را بی‌اعتبار می‌کنند و هم شرط شانزده بذر را. زیرنمونه بذر تازه نیست. هش دودویی با *Path.read_bytes* ساخته می‌شود و بایت پرونده را عوض نمی‌کند. آزمون پیش‌فرض جایگشت علامت با *Holm* و بازه *BCa 0.14* است. بوت‌استرپ *studentized* برای $n \leq 40$ اختیاری است. اتصال سخت‌افزار هم اختیاری است و موتور دوم نمی‌سازد.

پیشینه کوتاه

واژگان تنظیم‌گری اینجا برچسب‌بند، نه درجه. *ASME VVUQ 40.1-2026* مثال سینی تیبیل است، نه بیت قبولی [۵]. *IEC 62304* ردیف ایمنی نرم‌افزار را *A*، *B* یا *C* می‌گذارد [۶]. اسناد *IMDRF* زبان *SiMD* و *SaMD* را تثبیت کرده‌اند [۷]. *simd_declared* همان عبارت را یادداشت می‌کند و محصول را رده‌بندی نمی‌کند. اگر مدل فیزیک‌محور اعلام نشده باشد، نسبت به راهنمای *0.23* خارج از دامنه مدل مستقل است؛ این یادداشت هم نردبان را بالا نمی‌برد.

رتبه‌بندی پدیده از جدول ایمنی هسته‌ای گرفته شده است: اهمیت کم، متوسط یا زیاد در برابر دانش هیچ، جزئی یا کافی [۸]. اهمیت زیاد باز می‌ماند مگر دانش کافی باشد و ردیف واقعاً اندازه‌گیری شده باشد. اهمیت متوسط فقط وقتی شکاف است که دانش هیچ باشد. اهمیت کم غربال می‌شود. جدول زیر همین قاعده است. دانش تایپ‌شده، بدون بازوی درمان، اندازه‌گیری نیست و شکاف اهمیت زیاد را نمی‌بندد.

جدول ۲: شکاف *PIRT* اندازه‌گیری جدا از واژه «کافی» است.

اهمیت: زیاد، دانش: هیچ یا جزئی، ردیف اندازه‌گیری شده: هر کدام، شکاف: باز — اهمیت: زیاد، دانش: کافی، ردیف اندازه‌گیری شده: نه، شکاف: باز — اهمیت: زیاد، دانش: کافی، ردیف اندازه‌گیری شده: بله، شکاف: با درمان بسته — اهمیت: متوسط، دانش: هیچ، ردیف اندازه‌گیری شده: هر کدام، شکاف: باز — اهمیت: متوسط، دانش: جزئی یا کافی، ردیف اندازه‌گیری شده: هر کدام، شکاف: غربال — اهمیت: کم، دانش: هر کدام، ردیف اندازه‌گیری شده: هر کدام، شکاف: غربال

سقف زیرمدل از رویکرد بلوک‌ساز راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی است: مدل جفت‌شده از ضعیف‌ترین جزء بالاتر نمی‌رود [۳]. زیرمدل غیرقابل‌شناسایی بالای ۱ نمی‌آید. شواهدی که فقط در دسته‌های ۲، ۶ یا ۷ راهنمای *0.23* باشد بالای ۲ نمی‌آید. این سقف، اگر هر زیرمدل اجرا نشده باشد، اندازه‌گیری‌شده اعلام نمی‌شود و نردبان ادعا را تکان نمی‌دهد. کاربرگ موتور را روشن نمی‌کند.

MIRROR بسته شواهد محلی را پیش از انتشار قابل‌بازبینی می‌کند و تضمین تنظیم‌گری نمی‌دهد [۹]. *NovaFabric* اجرای عامل را در کپسول امضاشده ثبت می‌کند و سقف ادعا نمی‌گذارد [۱۰]. تفاوت این کار یک درجه روی شرط‌های خود بسته است، نه چارچوب تازه‌ای که اجرا نشده باشد.

برچسب فایل سطح حسابرسی نیست

مقدمه

راهنمای نوامبر ۲۰۲۳ سازمان غذا و داروی آمریکا اعتبار شبیه‌سازی فیزیک‌محور را به ریسک تصمیم وصل می‌کند و مدل یادگیری ماشین مستقل را بیرون از دامنه می‌گذارد [۱]. *ASME V&V 40* پرسش، زمینه کاربرد و پیامد تصمیم را می‌خواهد [۲]. *NASA-STD-7009B* قابلیت مدل را از جواز انتقال نتیجه جدا می‌کند [۳]. هیچ کدام به‌تنهایی درجه یک فایل پژوهشی را بر نمی‌گردانند. *Pathmanathan* و همکاران زنجیره اعتبار را تا زیرمدل‌های آزمون بالینی *in silico* برده‌اند [۴]. این مقاله همان سؤال را روی یک حسابرس اجرا می‌کند: با شواهدی که در خود بسته هست، ادعا تا کدام سطح می‌ایستد.

سه نتیجه گزارش می‌شود. اول، برچسب فایل سطح حسابرسی نیست. دوم، یک پدیده فقط با بازوی درمان اجرا شده بسته می‌شود. سوم، شش حذف شرط از مرجع سطح ۴ پایین می‌افتند. این سومین نتیجه درصد ادعاهای یک حوزه نیست: استخراج دوگانه مقالات انجام نشده است و عدد ادبیات ساخته نمی‌شود. حسابرس ارزیاب بیرونی هم نیست.

موتور حوزه را نمی‌شناسد و برای پزشکی از نو نوشته نشده است. پورت *DomainProfile* نام حوزه را دارد: *biomedical*، *life*، و *hardware*. پرونده آویدا، *CSV* مربوط به *MABE2* و توصیف *ODD* از همین درگاه خوانده می‌شوند و محصول مقاله نیستند. پورت *ESP32* پیاده شده و در این مقاله ارزیابی نشده است. رشته *asme_vv40_passed* در پیکربندی پذیرفته نمی‌شود، چون این ابزار گواهی *ASME*، *FDA* یا *IEC* صادر نمی‌کند. *Viceconti* و همکاران آزمون *in silico* را بر زمینه، ریسک و زنجیره راستی‌آزمایی گذاشته‌اند [۱۲]. اینجا همان زنجیره به یک درجه روی یک فایل فروکاسته می‌شود، نه به گواهی محصول.

نردبان صفر تا پنج

حسابرس بسته را می‌خواند و موتور را صدا نمی‌زند. خروج از هر سطح همه شرط‌های سطح‌های پایین‌تر را هم می‌خواهد. سطح صفر یعنی حتی شناسه نرم‌افزار، اثر منبع یا مصنوع، فهرست بذر، اثر انگشت پیکربندی، مانیفست مصنوع و سابقه اجرا با هم حاضر نیستند. سطح ۱ آن شش را دارد و هنوز درمان و کنترل جفت، مقایسه جفتی و اختلاف اندازه‌گیری‌شده سازگار را با هم ندارد. سطح ۲ اختلاف جفت را دارد و هنوز مداخله یا حذف، کنترل منفی، بازپخش تأییدشده با اثر انگشت، جهت اثر، و کامل بودن مصنوع همراه محدودیت نوشته‌شده را با هم ندارد. سطح ۳ آن‌ها را دارد و هنوز بازه عددی یا دست‌کم شانزده بذر را ندارد. سطح ۴ بازه و شمار بذر را دارد. سطح ۵ علاوه بر آن‌ها شناسه پایگانی جدا از شناسه خود بسته نرم‌افزار، محدودیت نوشته‌شده و شواهد آماری همراه حذف را می‌خواهد. نام عمومی سطح ۴ در همین پیاده‌سازی *replicated_effect* است. جدول زیر شرط تازه‌ای را که هر پله اضافه می‌کند نشان می‌دهد، نه فهرست کامل را.

جدول ۱: شرطی که با رد شدنش حسابرس روی همان پله می‌ماند.

اگر این کم باشد: نسخه، بذر، اثر انگشت، مانیفست، سابقه اجرا، سطح همین‌جا می‌ماند: — اگر این کم باشد: درمان و کنترل، مقایسه جفتی، اختلاف سازگار، سطح همین‌جا

می‌ماند. چون هر زیرمدل اجرا نشده، سقف جفت‌شده خالی است و اندازه‌گیری شده نیست؛ سطح ادعای خود کمپین همچنان ۴ است. پهنای بازه اصلی حدود ۴۸۹ است. آستانه ۱۰۰ پدیده سوگیری منشأ را نمی‌بندد و آستانه ۶۰ می‌بندد. کانال بسته نقش درمان ندارد و پدیده را نمی‌بندد. دو زیرمدل با اثرانگشت پیکربندی یکسان مستقل نیستند و سقف نمی‌سازند. دو بسته با اثرانگشت متفاوت، هر دو سطح ۴ و بازپخش شده، می‌توانند سقف ۴ بگذارند. این سقف درجه عمومی ادعا را عوض نمی‌کند؛ فقط می‌گوید مدل جفت‌شده از کدام جزء بالاتر نرود.

واحد تحلیل بذر است، نه ردیف زیرنمونه. اگر روی بازوی یک مقایسه شمار مقدارها از شمار بذرها بیشتر باشد، شرط بازه و شرط شانزده بذر هر دو رد می‌شوند و هشدار تکرار کاذب ثبت می‌شود. این همان تکرار کاذب ساده در بوم‌شناسی است: زیرنمونه تکرار نیست [۱۱]. HE01 برای هر بذر یک مقدار دارد و در سطح ۴ می‌ماند. درصدهای ادبیات آن مقاله بوم‌شناسی اینجا وارد نشده است. جدول ۴ نتیجه مطالعه را نشان می‌دهد.

جدول ۴: بستن پدیده روی مطالعه HE01. رتبه تایپ‌شده اندازه‌گیری نیست.

نام: سوگیری منشأ، شاهد: درمان، سطح: ۴، بازپخش، نتیجه: بسته شد — نام: حلقه زندگی، شاهد: کمپین اجراشده، نه تجهیز، نتیجه: بسته شد — نام: تنش تماس، شاهد: رتبه، بدون بازو، نتیجه: فقط اعلام — نام: هندسه بیمار، شاهد: زیرمدل اعلامی، سطح: ۲، نتیجه: فقط اعلام

شش حذف شرط، نه نرخ ادبیات

مرجع بدون نقص سطح ۴ است. شش بسته با حذف یکی از شرطها ساخته شدند و هر شش تا زیر ۴ ماندند: بازوهای یکسان و بازه پهنای صفر و مقایسه جفت‌نشده در سطح ۱، نبود بازپخش و محدودیت خالی در سطح ۲، و سه بذر در سطح ۳. جمعیت این اندازه‌گیری «حذف قطعی شرط» است. شش بسته نمونه تصادفی مستقل نیستند، پس بازه ویلسون و نرخ پذیرش کاذب گزارش نمی‌شود. این عدد را نباید به‌صورت «شش از هفت» یا درصدی از مقالات خواند.

یک ردیف جدا برچسب بازوی حساسیت را عوض می‌کند و همچنان سطح ۴ می‌گیرد. دلیلش فرار از حسابرس نیست: بازوی کنترل منفی تأییدی هنوز داخل بسته است و پرچم‌های آن ردیف خوانده نمی‌شوند. آن ردیف کاوش است، نه آزمایش فرار. ارزیاب بیرونی در کار نبوده است. جدول ۵ سطح‌ها را فهرست می‌کند.

جدول ۵: شش حذف شرط. همه زیر مرجع سطح ۴ ماندند.

حذف: بازوهای یکسان، سطح: ۱ — حذف: بازه با پهنای صفر، سطح: ۱ — حذف: بدون مقایسه جفتی، سطح: ۱ — حذف: بدون بازپخش، سطح: ۲ — حذف: محدودیت خالی، سطح: ۲ — حذف: سه بذر به‌جای شانزده، سطح: ۳

بازوهای کنترل مثبت

نقش بازو از نام HE01 ترجمه می‌شود و بایت *results_v7.json* دست نمی‌خورد. درمان فقط *source_bias_on* است. بستن پدیده همین نقش را می‌خواهد؛ *dose* و کنترل منفی و حذف کانال، حتی اگر داخل همان فایل سطح ۴ باشند، یک پدیده را نمی‌بندند.

جدول ۶: نقش بازو در کنترل مثبت. فقط ردیف درمان پدیده را می‌بندد.

بازو: سوگیری روشن، نقش: درمان — بازو: سوگیری خاموش، نقش: حذف سازوکار — بازو: کانال بسته، نقش: کانال خاموش — بازو: محتوای تهی، نقش: کنترل منفی — بازو: محتوای برخورد، نقش: کنترل منفی — بازو: فعالیت هم‌تراز، نقش: کنترل منفی — بازو: کپسول پیشگو، نقش: دوز

اختلاف ۱۶۴۹۹ درمان را در برابر حذف سازوکار می‌گذارد و هر دو پیچ را با هم دارد. اختلاف ۳۰۶۷ در همین فایل برای کانال بسته و برای محتوای تهی یک مقدار است و اثرانگشت مقادیر آن دو خط پایه یکی است. پهنای بازه اول از ۱۹۱۳۵ منهای ۱۴۲۴۹ به‌دست می‌آید و حدود

۴۸۹ است. مطالعه بسته‌شده در *docs/claimgate/biomedical_study.json* با پیشوند اثرانگشت *d176f0ab* سطح ۴ دارد و سقف جفت‌شده‌اش خالی است. شبکه حذف در *docs/claimgate/defect_grid.json* با پیشوند *3c8a8a1f* شش حذف از شش را زیر ۴ نشان می‌دهد و پرچم *not_a_literature_rate* را روشن می‌گذارد. هر دو

برچسب داخل فایل به این سطوح نگاشت اسمی دارد: *intervention_supported* سطح داخلی ۳ است و به‌تنهایی سطح ۴ عمومی نمی‌دهد. حسابرس از موتور جداسازی این آستانه‌ها مال همین پیاده‌سازی است و تأیید تجهیز نیست.

کنترل مثبت کمپین HE01 است: سوگیری منشأ، بازپخش‌پذیر، با سی بذر جفتی. فایل *results_v7.json* با پیشوند *28f812c5* سه مقایسه دارد. نسبت به کانال روشن بدون سوگیری، اختلاف ۱۶۴۹، $p = 1.649 \times 10^{-5}$ و بازه $BCa\ \hat{\delta}$ برابر [۱۴۲۵، ۱۹۹۹۷۵-۱۰×۱۰⁻⁵]. این p کف مونتکارلو با ۲۰۰۰۰ نمونه‌گیری است، نه صفر. مقایسه اول دو تنظیم را با هم عوض می‌کند: آستانه تناسب منبع از ۱۵ به صفر و سیاست پذیرش از *FITNESS_WEIGHTED* به *THRESHOLD*. تفاضل ۱۶۴۹ به همین بسته نسبت داده می‌شود، نه به یک پیچ تنها. نسبت به کانال بسته و محتوای تهی، اختلاف ۳۰۶۷ و بازه [۲۶۰۳، ۳۵۳۲] است؛ هم محتوا عوض می‌شود و هم سوگیری. *studentized* اختیاری همان سی اختلاف را حدود ۱۴۰۵ تا ۱۹۳۰ می‌گذارد و فایل *v7* دست نمی‌خورد. خروجی حسابرس سطح ۴ است، چون بازپخش و بازه و شمار بذر برقرارند، نه چون نام برچسب این است.

کنترل منفی جدول امتیاز یک مدل تجهیز است. سؤال، مجاز بودن انتخاب اندازه بود؛ آزمون *ISO 14879-1* و ایمپلنت در کار نیست. تأثیر مدل ۲ و پیامد تصمیم ۳ است. امتیاز درمان ۰٫۱۲، ۰٫۱۱ و ۰٫۱۳ و کنترل ۰٫۲۰، ۰٫۱۹ و ۰٫۲۱ است. برچسب‌ها *simd_declared* رده B از *IEC 62304*، دسته II از *IMDRF* و شواهد ۱، ۳ و ۸ هستند و مدل فیزیک‌محور اعلام شده است. بازپخش تأیید نشده و مانیفست مصنوع در میان شرطهای خروج از صفر غایب است، پس خروجی سطح صفر است. جدول ۳ همین فاصله را خلاصه می‌کند.

جدول ۳: دو کنترل. برچسب تنظیم‌گری جای اجرا را نمی‌گیرد.

بسته: HE01، کنترل مثبت، آنچه اعلام شده: *intervention_supported*، آنچه اجرا شده: بازپخش، ۳۰ بذر، بازه، سطح: ۴ — بسته: جدول تجهیز، کنترل منفی، آنچه اعلام شده: *simd_declared*، *IEC*، *IMDRF*، آنچه اجرا شده: هیچ، سطح: ۰

برای سطح ۵ روی HE01 فقط *archived_artifact_or_doi* کم است. شناسه بسته نرم‌افزار، ۵۲۸۱/۱۰.۲۰۳۳۷۳۵۳۵، *zenodo*، عمدتاً به‌جای بایگانی خود کمپین شمرده نمی‌شود. به همین دلیل کنترل مثبت در ۴ می‌ماند، نه در ۵.

روی همین دو بسته، عوض کردن تنها فراداده اعلامی سطح را بالا نبرد: تأثیر و پیامد تصمیم، *simd_declared* و رده *IEC* و *IMDRF*.

دسته‌های شواهد FDA، و دانش تایپ‌شده «کافی». این خاصیت روی میدان‌های همین پورت سنجیده شد، نه به‌صورت قضیه‌ای روی هر رشته ممکن. اعلام فیزیک‌محور نبودن، دامنه راهنمای ۲۰۲۳ را برای مدل مستقل یادداشت می‌کند و باز هم نردبان را جابه‌جا نمی‌کند.

واحد تحلیل و بستن یک پدیده

کاربرگ اعتبار پدیده را رتبه می‌دهد، ولی رتبه به‌تنهایی پدیده را نمی‌بندد. بستن این شرط‌ها را با هم می‌خواهد. بازو باید در بسته باشد.

نقشش باید درمان باشد. باید بازوی *a* یک مقایسه باشد و هر دو کران بازه عدد متناهی باشند. سطح حسابرس باید دست‌کم ۴ باشد و بازپخش با اثرانگشت تأیید شده باشد. اگر پدیده پهنای بیشینه گذاشته باشد، پهنای همان بازه نباید از آن بزرگ‌تر باشد. هر بازو فقط یک پدیده را می‌بندد؛ پدیده دوم روی همان بازو *shared_arm* می‌گیرد و بسته نمی‌شود. بازویی که حاضر است ولی این شرط‌ها را ندارد *not_closed* است. رتبه‌ای که اصلاً بازو ندارد فقط اعلام‌شده می‌ماند.

در مطالعه بسته‌شده به HE01 دو پدیده بسته می‌شوند: *source_fitness_bias* و *life_loop*. دومی نقش کمپین دارد، نه تجهیز، و دسته شواهد FDA ندارد تا راستی‌آزمایی کد وانمود نشود. تنش تماس و هندسه بیمار فقط اعلام شده‌اند. هندسه بیمار در سطح قابل‌استفاده ۲

- ASME, V&V 40-2018: Assessing Credibility of Computational [۲]
Modeling through Verification and Validation: Application to
Medical Devices. New York: ASME, 2018
- NASA, NASA-STD-7009B: Standard for Models and [۳]
Simulations. Washington, DC: NASA, 5 Mar. 2024
- P. Pathmanathan, K. Aycok, A. Badal, et al., "Credibility [۴]
assessment of in silico clinical trials for medical devices," PLoS
Comput. Biol., vol. 20, no. 8, e1012289, 2024, doi: 10.1371/
journal.pcbi.1012289
- ASME, VVUQ 40.1-2026: Tibial Tray Worst-Case Size [۵]
Identification for Fatigue Testing. New York: ASME, 2026
- IEC 62304:2006+AMD1:2015, Medical device software — [۶]
Software life cycle processes. Geneva: IEC
- IMDRF, Software as a Medical Device: Possible Framework [۷]
for Risk Categorization, IMDRF/SaMD WG/N12 FINAL:2014;
and Characterization Considerations, IMDRF/SaMD WG/N81
FINAL:2025
- OECD Nuclear Energy Agency, Phenomena Identification and [۸]
Ranking Table, NEA/CSNI/R(2017)18. Paris: OECD Publishing,
2018
- A. Sokolov, "MIRROR: Local Evidence Bundles for [۹]
Reproducible Research Software Review," Zenodo, May 2026,
doi: 10.5281/zenodo.20463358
- M. Seyedkazemi Ardebili, "NovaFabric: Tamper-Evident, [۱۰]
Replayable Evidence for Autonomous AI Agent Runs,"
arXiv:2609.12582, 2026
- S. H. Hurlbert, "Pseudoreplication and the design of ecological [۱۱]
field experiments," Ecological Monographs, vol. 54, no. 2, pp.
187–211, 1984, doi: 10.2307/1942661
- M. Viceconti, F. Pappalardo, B. Rodriguez, M. Horner, J. [۱۲]
Bischoff, and F. Musuamba Tshinanu, "In silico trials:
Verification, validation and uncertainty quantification of predictive
models used in the regulatory evaluation of biomedical products,"
Methods, vol. 185, pp. 120–127, 2021, doi: 10.1016/
j.jymeth.2020.01.011

فایل با اجرای همان حسابرِس ساخته شده‌اند، نه با نقل یک درصد از مقالات.

سطح هر حذف همان پله‌ای است که شرط برداشته‌شده مال آن است. بازوی یکسان، بازه پهنای صفر و مقایسه جفت‌نشده از پله ۱ بالا نمی‌روند، چون اختلاف جفت سازگار ساخته نمی‌شود. نبود بازپخش، و محدودیت خالی که کامل بودن مصنوع را هم برمی‌دارد، روی پله ۲ می‌مانند. سه بذر از بازه عبور می‌کند و روی پله ۳ می‌ماند، چون شانزده بذر شرط سطح ۴ است. این تطابق انتظار خود نردبان است. ارزش اندازه‌گیری این است که کاوش تغییر نقش، با بازوی تأییدی هنوز حاضر، داخل این شش‌تا شمرده نشده و نرخ ساخته نشده است.

بحث و محدودیت

آنچه سنجیده شد درجه شواهد داخل بسته است: برچسب فایل سطح ۴ نمی‌دهد، پدیده بدون بازوی اجرا شده بسته نمی‌شود، و حذف شرط‌های نردبان زیر ۴ می‌ماند. آنچه سنجیده نشد درصد ادعاهای ارتوپدی یا قلب است. چنین درصدی بدون پروتکل ورود، دو استخراج‌کننده و توافق بین ارزیاب ساخته نمی‌شود؛ این مقاله آن مطالعه را وانمود نمی‌کند.

HE01 کمپین مرجع حسابرِس است، نه نتیجه بالینی و نه آزمون تجهیز. مداخله‌اش مرکب است و انرژی پایانی گیرنده در شبیه‌سازی را گزارش می‌کند. جدول تجهیز جای آزمون نیمکت را نمی‌گیرد. رتبه PIRT و سقف بلوک‌ساز از ایمنی هسته‌ای و راستی‌آزمایی سلسله‌مراتبی آمده‌اند و اینجا فقط روی ردیف‌های همین کاربرد اجرا می‌شوند؛ پدیده استخراج سوخت هسته‌ای بازتولید نشده است.

محدودیت‌های همین اندازه‌گیری صریح‌اند. حذف‌ها را خود شرط‌های حسابرِس دیکته کرده‌اند، پس افتادشان زیر ۴ انتظار اصلی است و نرخ خطای یک جمعیت بیرونی نیست. کاوش تغییر نقش، تا وقتی بازوی تأییدی واقعاً حذف نشود، آزمایش فرار نیست. اثرانگشت واژه placeholder هش معتبر است و جداگانه رد نمی‌شود. ESP32 ارزیابی نشده است. نسخه از پیکربندی پروژه خوانده می‌شود و داخل بسته ثابت نوشته نمی‌شود.

رشته‌های *iee_62304*، *fda_cleared*، *clinical_validated* و *certified* در پیکربندی مثل *asme_vv40_passed* رد می‌شوند. رد شدن آن‌ها یک درصد حسابرِس نیست؛ یعنی ابزار اصلاً آن ادعا را به‌عنوان پیکربندی نمی‌پذیرد. تکرار کار این مقاله سه مشاهده است، نه یک درصد. اول، حسابرِس *results_v7.json* سطح ۴ می‌دهد و برای پله بعد فقط شناسه بایگانی جدا کم دارد. دوم، جدول امتیاز تجهیز سطح صفر می‌دهد و مانیفست مصنوع را کم دارد. سوم، دو فایل متعهد مطالعه و حذف شرط با حسابرِس زنده یکی‌اند؛ اگر کسی بسته را عوض کند و اثرانگشت را به‌روز نکند، مقایسه همان فایل‌ها این را نشان می‌دهد. هیچ کدام از این سه، نمونه مقالات منتشرشده نیست.

نتیجه‌گیری

برچسب فایل، رده IEC 62304، عبارت IMDRF و دانش تاپ‌شده سطح حسابرِس را بالا نمی‌برند. *results_v7.json* به سطح ۴ می‌رسد چون بازپخش و بازه سی بذر برقرار است، و جدول بدون اجرا در صفر می‌ماند. شش حذف شرط زیر ۴ می‌مانند، بی‌آنکه این شمار نرخ ادبیات باشد. گام بعدی، اگر برداشته شود، استخراج از پیش ثبت‌شده مقالات با دو نفر است؛ تا آن روز عدد حوزه منتشر نمی‌شود.

داده و کد: <https://github.com/Parvaz-Jamei/codontrace> — genesis — DOI: 10.5281/zenodo.20337435
— docs/claimgate/biomedical_study.json — حذف شرط:
docs/claimgate/defect_grid.json

مراجع

- U.S. Food and Drug Administration, "Assessing the Credibility [۱۱]
of Computational Modeling and Simulation in Medical Device
Submissions," Nov. 2023